

2024년도 건강운동관리사 필기시험 문제지

2 교 시

문제유형	A형
시험일시	2024. 6. 15 (토) 11:40 ~ 13:00

과 목 코드

운 동 상 해	74
기 능 해 부 학 (운 동 역 학 포 합)	75
병 태 생 리 학	76
스 포 츠 심 리 학	77

건강운동관리사 필기시험 2교시 (A형)

운동상해 (74)

1. <보기>에서 손상평가에 대한 특수검사(special test)로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 바깥돌림(Kleiger) 검사 - 발목 삼각인대 손상 평가
- ㄴ. 슬로컴(Slocum) 검사 - 엉덩정강띠의 긴장 평가
- ㄷ. 오버(Ober) 검사 - 무릎 불안정성 평가
- ㄹ. 팔신경얼기(brachial plexus) 검사 - 목 신경뿌리(cervical nerve root) 평가

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

2. <보기>의 설명에 해당되는 손상은?

<보기>

- 섬유화(fibrosis)와 흉터(scarring)가 원인이다.
- 장딴지근(gastrocnemius)과 가자미근(soleus)의 유연성 감소가 증상을 증가시킬 수 있다.
- 러닝 또는 점핑과 같은 반복적인 움직임 동안의 과도한 인장응력(tensile stress) 때문에 과부하에 의해 나타난다.

- ① 아킬레스 힘줄병증(Achilles tendinopathy)
 ② 급성 구획증후군(acute compartment syndrome)
 ③ 만성 발목 불안정(chronic ankle instability)
 ④ 발목굴 증후군(tarsal tunnel syndrome)

3. <보기>에서 발목관절의 인대 손상 검사방법에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 톰슨(Thompson) 검사
- ㄴ. 윈들라스(windlass) 검사
- ㄷ. 앞당김(anterior drawer) 검사
- ㄹ. 목말뼈 경사(talar tilt) 검사

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ

4. <보기>에서 제시된 조직부하(tissue loading) 유형이 동일한 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 발등굽힘에 의한 아킬레스힘줄 손상 발생
- ㄴ. 피부에서 포진, 찰과상 발생
- ㄷ. 넙다리곧은근의 과신장(overstretching) 손상 발생
- ㄹ. 반복적인 점프 동작에 의한 척추 디스크 손상 발생

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

5. <보기>에서 운동 손상의 평가를 위한 하지의 구획과 해당하는 근육이 바르게 연결된 것은?

<보기>

하지의 구획	근육
㉠ 앞쪽 구획	㉠ 긴엄지굽힘근(flexor hallucis longus)
㉡ 가쪽 구획	㉡ 긴발가락펴기근(extensor digitorum longus)
㉢ 뒤쪽 얇은 구획	㉢ 짧은종아리근(peroneus brevis)
㉣ 뒤쪽 깊은 구획	㉣ 가자미근(soleus)

- ① ㉠-㉠, ㉡-㉢, ㉢-㉣, ㉣-㉣
 ② ㉠-㉢, ㉡-㉣, ㉢-㉣, ㉣-㉠
 ③ ㉠-㉢, ㉡-㉠, ㉢-㉣, ㉣-㉣
 ④ ㉠-㉣, ㉡-㉠, ㉢-㉣, ㉣-㉢

6. <보기>에서 신경학적 검사 중 깊은 힘줄 반사(deep tendon reflex)의 평가에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 평가 결과는 1-5까지 다섯 등급이다.
- ㄴ. 신경 뿌리 수준(nerve root level) L2는 평가할 수 없다.
- ㄷ. 정상등급은 2등급이다.
- ㄹ. 신경 뿌리 수준 C5는 근육피부신경(musculocutaneous)을 평가한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ

7. 신경근 수준에 대한 운동검사로 옳은 것은?

	신경근 수준 (nerve root level)	운동검사 (motor testing)
①	C2	팔꿈치 관절 굽힘과 손목 펴기 (elbow flexion and wrist extension)
②	C3	어깨 벌림(shoulder abduction)
③	C4	어깨 올림(shoulder shrug)
④	C5	목 가쪽굽힘(neck lateral flexion)

8. 도수근력검사(manual muscle test)의 근력등급에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 0등급: 자발적인 근수축이 일어나지 않음
 ② 1등급: 도수 저항과 중력이 제거된 상태에서 모든 운동범위에서 움직임 가능
 ③ 3등급: 도수 저항이 없는 상태에서 중력에 대항하여 모든 운동범위에서 움직임 가능
 ④ 5등급: 중력에 대항하여 모든 운동범위에서 움직임이 가능하며 최대 도수 저항에 대항하여 움직임 가능

건강운동관리사 필기시험 2교시 (A형)

9. <보기>의 설명에 해당되는 것은?

<보기>

- 표피의 감각 과민부분이 발생한다.
- 손상의 정도에 따라 불규칙적으로 증가하게 된다.
- 반사성 교감신경 이영양증(reflex sympathetic dystrophy)이라고도 한다.
- 자율신경 및 염증 변화를 나타내는 징후가 있으며, 다른 만성 통증 상태와 구별된다.

- ① 배안신경얼기 타격(blow to the solar plexus)
 ② 칸디다증(candidiasis)
 ③ 가이온굴에서 자신경 압박(ulnar nerve compression in the tunnel of Guyon)
 ④ 복합 부위 통증 증후군(complex regional pain syndrome)

10. PNF 동작 중 하지의 D1 폼(extension) 패턴에 대한 움직임이 바르게 나열된 것은?

발목(ankle)

발가락(toes)

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| ① 발등굽힘(dorsiflexion), 안쪽번짐(inversion) | 폼(extension) |
| ② 발등굽힘, 가쪽번짐(eversion) | 폼 |
| ③ 발바닥굽힘(plantar flexion), 안쪽번짐 | 굽힘(flexion) |
| ④ 발바닥굽힘, 가쪽번짐 | 굽힘 |

11. 골단 성장판 손상의 Salter-Harris 분류로 옳지 않은 것은?

- ① 1형 - 뼈의 골절 없이 골단(physis) 분리
 ② 2형 - 뼈의 골절 없이 골단의 압착
 ③ 3형 - 골단 부위 골절
 ④ 4형 - 골단과 골간단(metaphysis)의 골절

12. 축구선수가 상대방 선수와의 충돌로 뇌진탕(concussion)이 의심되어 신경학적 검사(neurological examination)를 실시하려고 한다. 뇌신경(cranial nerve) 번호에 따라 검사해야 할 뇌신경과 그 기능이 바르게 묶인 것은?

뇌신경 번호	뇌신경	기능
① I	시각신경(시신경, optic)	시각
② III	후각신경(후신경, olfactory)	후각
③ V	삼차신경(trigeminal)	씹기, 얼굴의 감정표현
④ X	혀밑신경(설하신경, hypoglossal)	혀의 움직임

13. <보기>에서 평형성 오류 채점 시스템(BESS: balance error scoring system)에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 동적 균형능력을 검사하기 위해 사용된다.
 ㄴ. 평평한 바닥과 불안정한 스펀지(Airex Pad) 위에서 수행한다.
 ㄷ. 3가지 다른 스탠스(두발서기, 외발서기, 일자서기)로 구성되어 있다.
 ㄹ. 환자는 엉덩뼈능선(iliac crest)에 손을 대고 회당 30초 동안 균형을 유지해야 한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

14. <보기>에서 오목위팔관절(glenohumeral joint)의 불안정성과 관련된 특수검사인 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 어프리헨션(apprehension) 검사
 ㄴ. 저버리프트오프(Gerber lift-off) 검사
 ㄷ. 예가손(Yergason) 검사
 ㄹ. 재배치(relocation) 검사

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

15. <보기>의 설명에 해당되는 것은?

<보기>

- 반달뼈(lunate)에 혈액공급이 되지 않아 괴사하는 현상이다.
- 정확한 원인은 밝혀지지 않았으나 일반적으로 넘어진 후 발생한다고 여겨진다.
- 반달뼈 압통이 발생하고, 손목 폼이 어려워진다.

- ① 볼크만 구축(Volkmann's contracture)
 ② 손목 결절종(ganglion)
 ③ 뒤피트랑 구축(Dupuytren's contracture)
 ④ 키엔복 병(Kienbock's disease)

16. 결합조직의 비활동(고정, immobilization)에 따른 일반적인 변화로 옳지 않은 것은?

- ① 연부조직에 새로 형성된 교차결합의 감소
 ② 근육 내 섬유증과 지방조직의 양 증가
 ③ 관절 연골의 치밀 구조 감소
 ④ 근육이 수축할 때 자극에 대한 반응시간 지연

건강운동관리사 필기시험 2교시 (A형)

17. 손상 유형에 따른 특수검사(special test)가 바른 것은?

손상 유형	특수검사
① 반달세모관절의 불안정성 또는 반달뼈 탈구	핀켈스타인(Finkelstein) 검사
② 드뤼베인(deQuervain) 증후군	알렌(Allen) 검사
③ 노동맥(radial artery)과 자동맥(ulnar artery) 혈류 불충분	반달세모뼈 부구(lunotriquetral ballotement) 검사
④ 손배반달뼈(scapholunate) 불안정	왓슨(Watson) 검사

18. 경기장에서의 손상진단(on-the-field injury assessment)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 생명을 위협할 수 있는 손상을 확인하기 위해 일차 검사(primary survey)를 실시한다.
- ② 의식이 없는 환자의 경우 즉각적으로 119로 연락해야 한다.
- ③ 의식 유무와 관계없이 필수적으로 이차 검사(secondary survey)를 수행해야 한다.
- ④ 의식이 없는 환자의 경우 순환, 기도, 호흡이 잘 이루어질 수 있도록 즉각적인 조치를 취해야 한다.

19. 뒤십자인대(후방십자인대, posterior cruciate ligament)의 안정성을 확인하기 위한 검사는?

- ① 갓프레이(Godfrey) 검사
- ② 라크만 드로워(Lachman drawer) 검사
- ③ 절크(jerk) 검사
- ④ 맥머레이(Mcmurray) 검사

20. <보기>의 설명에 해당되는 것은?

—< 보 기 —

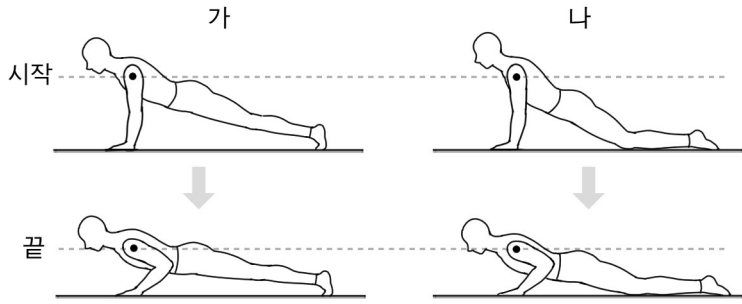
- 첫째 발허리뼈가 비정상적으로 짧은 상태를 의미하고 두 번째 발가락이 엄지보다 더 길다.
- 체중부하가 두 번째 발허리뼈에 전달되는 달리기에서 더욱 많은 문제를 발생시킨다.
- 첫째 발허리뼈가 더 짧기 때문에 더욱 많은 체중이 두 번째 발허리뼈에 전달된다.
- 아치를 지지해주지 못하는 신발, 긴 보폭의 달리기, 부드러운 지면에서 달리는 것도 원인이 될 수 있다.

- ① 몰턴 토(Morton's toe)
- ② 세로아치 좌상(longitudinal arch strain)
- ③ 발바닥근막염(족저근막염, plantar fasciitis)
- ④ 엄지발가락가쪽 휨증(무지외반증, hallux valgus)

건강운동관리사 필기시험 2교시 (A형)

기능해부학 (75)

1. 동일인이 <그림>과 같이 2가지 방법으로 팔굽히기를 하는 것에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

- ㄱ. '가' 방법이 '나' 방법보다 일량이 많다.
- ㄴ. '가' 방법이 '나' 방법보다 회전축으로부터 신체 중심까지의 모멘트암이 길다.
- ㄷ. 위팔세갈래근(삼두근, triceps)을 기준으로 '가'는 단축성 운동이다.
- ㄹ. '시작' 동작 시 '가'와 '나'의 손 위치에서 발생한 지면반력의 크기는 같다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄹ

2. <보기>에서 운동 동작에 대한 설명 중 벡터에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 야구공을 던지는 투수의 어깨 각속도
- ㄴ. 축구공 임팩트 동작 시점에서 차는 다리의 고관절 각도
- ㄷ. 100 m 단거리 선수의 질주 시 최대 속력
- ㄹ. 등속성 운동 시 측정되는 관절 토크

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

3. 목의 축돌림(rotation)에서 단축성 수축으로 반대쪽(contralateral) 돌림에 작용하는 근육은?

- ① 목덜판근(경관상근, splenius cervicis)
- ② 머리덜판근(두관상근, splenius capitis)
- ③ 목빗근(흉쇄유돌근, sternocleidomastoid)
- ④ 아랫머리빗근(하두사근, oblique capitis inferior)

4. 척추의 가로돌기가시근군(횡돌기극근군, transversospinalis group)에 포함되지 않는 것은?

- ① 뿔갈래근(다열근, multifidus)
- ② 가시근(극근, spinalis)
- ③ 돌림근(회전근, rotators)
- ④ 반가시근(반극근, semispinalis)

5. <보기>에서 닿는곳(정지점, insertion)이 위팔뼈의 큰결절(대결절, greater tubercle) 뒷면인 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 가시위근(극상근, supraspinatus)
- ㄴ. 가시아래근(극하근, infraspinatus)
- ㄷ. 작은원근(소원근, teres minor)
- ㄹ. 어깨밑근(견갑하근, subscapularis)

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

6. <보기>에서 설명하는 근육 기능의 특징과 관련 깊은 근육은?

<보기>

- 엉덩관절 90° 굽힘에서 벌림 근육으로 작용한다.
- 엉덩관절 깊은 가쪽 돌림근육 중 가장 위쪽에 있는 근육이다.
- 넓다리뼈머리를 절구 안으로 견고하게 잡아두기 위한 안정성 역할을 한다.

- ① 위쌍둥이근(상쌍자근, superior gemellus)
- ② 속폐쇄근(내폐쇄근, obturator internus)
- ③ 궁둥구멍근(이상근, piriformis)
- ④ 넓다리네모근(대퇴방형근, quadratus femoris)

7. <보기>에서 발목관절(족관절, ankle joint)의 발바닥 굽힘(저축굴곡, plantar flexion)에 작용하는 근육을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 뒤정강근(후경골근, tibialis posterior)
- ㄴ. 짧은종아리근(단비골근, peroneus brevis)
- ㄷ. 짧은발가락굽힘근(단지굴근, flexor digitorum brevis)
- ㄹ. 발바닥쪽뼈사이근(저측 골간근, plantar interossei)
- ㅁ. 긴발가락굽힘근(장지굴근, flexor digitorum longus)

- ① ㄱ, ㄴ, ㅁ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ

8. <보기>의 발 근육이 얇은쪽(superficial)에서 깊은쪽(deep)으로 위치한 순서대로 옳게 나열한 것은?

<보기>

- ㉠ 발바닥네모근(족저방향근, quadratus plantae)
- ㉡ 엄지모음근(무지내전근, adductor hallucis)
- ㉢ 짧은발가락굽힘근(단지굴근, flexor digitorum brevis)

- ① ㉠ → ㉡ → ㉢ ② ㉠ → ㉢ → ㉡
③ ㉢ → ㉠ → ㉡ ④ ㉢ → ㉡ → ㉠

건강운동관리사 필기시험 2교시 (A형)

9. 아래팔과 손을 움직이는 근육에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

근육	이는곳	달는곳	작용
위팔근 (상완근, brachialis)		① 자뼈 거친면과 갈고리돌기	
원엷침근 (원회내근, pronator teres)	② 위팔뼈 가쪽 위관절융기, 자뼈의 노패임 근처능선		
자쪽 손목 굽힘근 (척측수근굴근, flexor carpi ulnaris)		③ 콩알뼈, 갈고리 뼈, 제5손허리 뼈 바닥	
자쪽 손목 펴민 (척측수근신근, extensor carpi ulnaris)			④ 손목펴, 모음

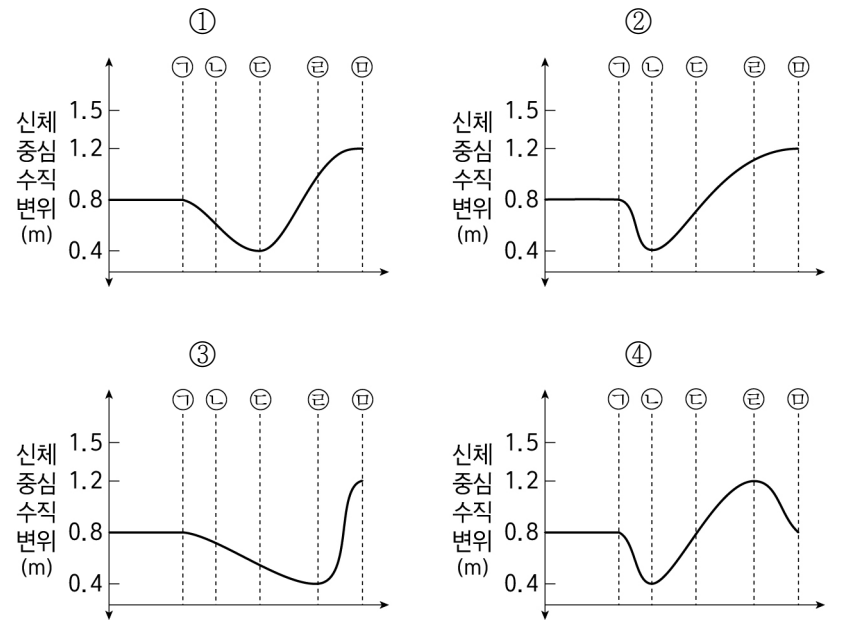
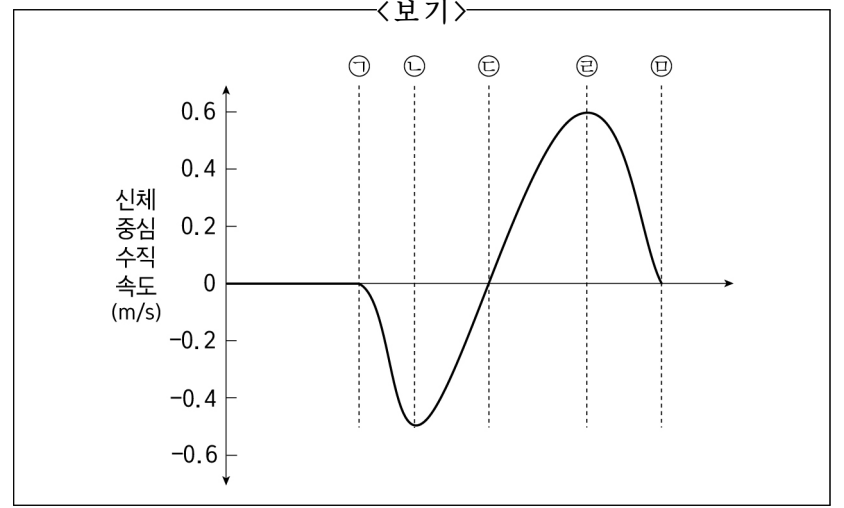
10. 가동관절의 형태 및 움직임이 바르게 제시된 것은?

	가동관절	형태	움직임
①	고리뒤통수관절(환추후두관절, atlantooccipital joint)	활주관절 (gliding joint)	굽힘(굴곡, flexion), 펴민(신전, extension)
②	노자관절(요척관절, radioulnar joint)	융기관절 (condyloid joint)	노측, 자측 편위(deviation) 뒤침(회외, supination) 엷침(회내, pronation)
③	엄지손가락뼈사이관절 (무지지절관절, thumb interphalangeal joint)	안장관절 (saddle joint)	굽힘, 펴민, 벌림, 모음
④	둘째손허리손가락관절 (둘째중수지절관절, 2nd metacarpophalangeal joint)	융기관절	굽힘, 펴민, 벌림, 모음

11. 목뼈(경추, cervical vertebrae)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

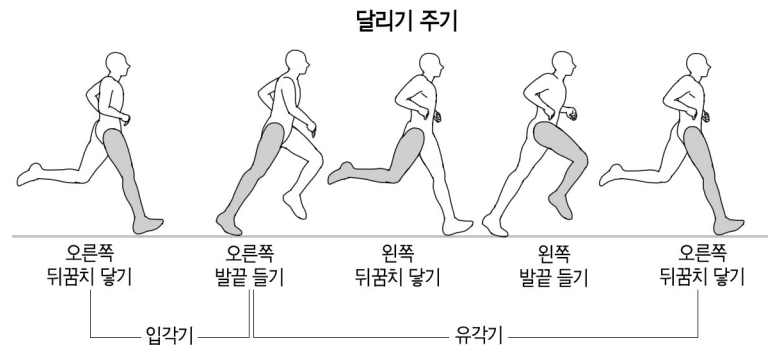
- 고리뼈(환추, atlas)는 가장 큰 척추뼈구멍(척주공, vertebral foramen)을 지니고 있다.
- 목뼈의 척추뼈구멍은 아래로 내려갈수록 내경이 넓어진다.
- 중쇠뼈(축추, axis)의 가로돌기는 뭉툭하고 머리와 목의 위치를 조절하는 근육이 부착된다.
- 숏을뼈(용추, vertebra prominens)의 가시돌기는 다른 목뼈에 비해 길며, 앞쪽으로 굽은 목 굽이와 뒤쪽으로 굽은 등굽이에 경계에 위치한다.

12. 수직 점프 시 신체 중심(center of mass)의 수직 속도 변화가 <보기>와 같을 때 신체 중심의 수직 이동 변위 그래프는?



13. 달리기 동작 시 하지 근활성도에 대한 설명으로 틀린 것은?

[근활성도는 %MVC(% of maximum voluntary contraction)를 의미한다.]



- 장딴지근(비복근, gastrocnemius)은 달리기 주기 중 입각기에서 최대의 근활성도를 보인다.
- 큰볼기근(대둔근, gluteus maximus)은 달리기 주기 중 입각기에서 최대의 근활성도를 보인다.
- 입각기 동안 앞정강근(전경골근, tibialis anterior)의 경우 보행 시 같은 구간에 비해 큰 근활성도를 보인다.
- 입각기 동안 넓적다리곧은근(대퇴직근, rectus femoris)의 경우 보행 시 같은 구간에 비해 큰 근활성도를 보인다.

건강운동관리사 필기시험 2교시 (A형)

14. <보기>에서 움직임과 짝힘(force couple)에 대한 내용으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 어깨뼈(견갑골, scapular) 위쪽 돌림(upward rotation) 시 앞톱니근(전거근, serratus anterior), 위등세모근(상부승모근, upper trapezius), 아래등세모근(하부승모근, lower trapezius) 등이 관여한다.
- ㄴ. 골반(pelvis) 뒤기울임(posterior tilt) 시 큰볼기근(대둔근, gluteus maximus), 뒤넓다리근(hamstrings), 배곧은근(복직근, rectus abdominis), 배바깥빗근(외복사근, external oblique) 등이 관여한다.
- ㄷ. 골반 앞기울임(anterior tilt) 시 척추세움근(척추기립근, erector spinae), 엉덩허리근(장요근, iliopsoas), 넓다리빗근(봉곤근, sartorius) 등이 관여한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

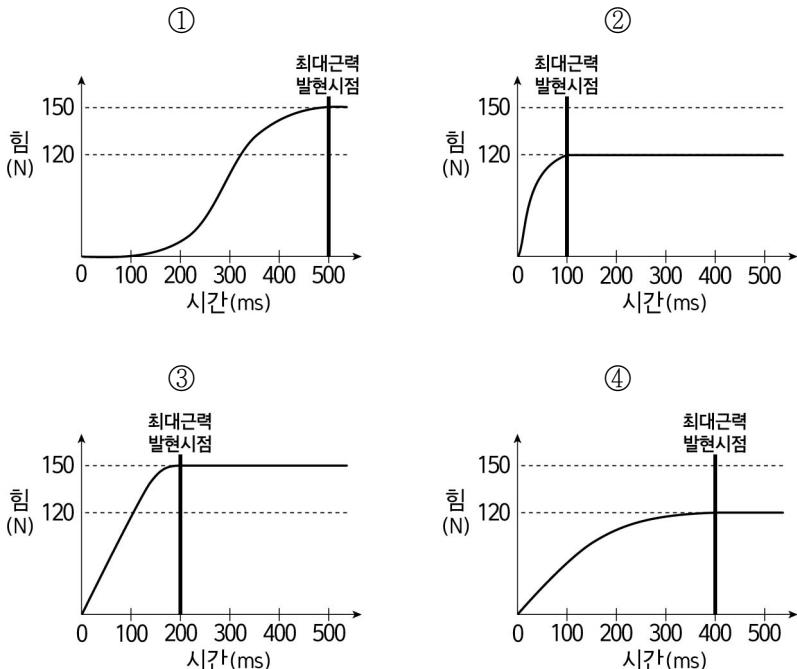
15. 성인의 근육조직(muscle tissue)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 심장근육은 가로무늬수의근(striated voluntary muscle)이다.
- ② 민무늬근육세포는 분열할 수 없으며, 손상 후 재생할 수 없다.
- ③ 심장근육은 근육위성세포(myosatellite cell)에 의해 손상 후 재생이 가능하다.
- ④ 뼈대 근육섬유는 분열할 수 없지만, 근육위성세포에 의해 새로운 근육섬유가 생산될 수 있다.

16. 뇌의 기능에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 대뇌겉질(cerebral cortex) - 자율신경계의 활동을 직접적으로 처리하여 조절한다.
- ② 소뇌(cerebellum) - 혈압 호흡과 같은 정보를 직접적으로 처리하여 조절한다.
- ③ 시상하부(hypothalamus) - 소화, 배뇨, 성적 활동과 관련된 활동을 직접적으로 처리하여 조절한다.
- ④ 시상과 중간뇌(thalamus and mesencephalon) - 장기 기억저장이나 재생을 직접적으로 처리하여 조절한다.

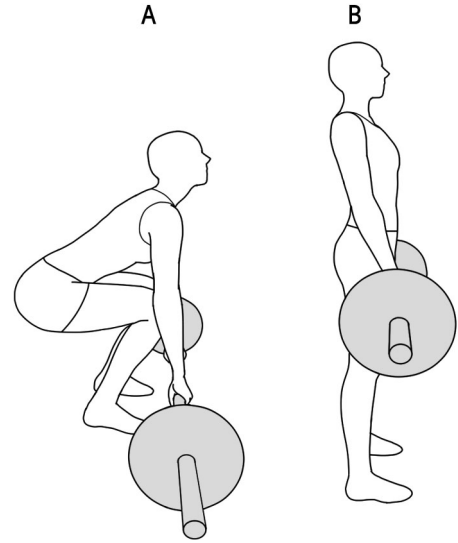
17. 다음 중 파워가 가장 큰 것은?



18. 무릎의 관절주머니(joint capsule)와 이를 보강(reinforcing)하는 근육의 연결이 옳지 않은 것은?

관절주머니	보강하는 근육
① 앞관절주머니	넓다리네갈래근 (대퇴사두근, quadriceps)
② 가쪽관절주머니	넓다리빗근(봉곤근, sartorius), 반막모양근(반막근, semimembranosus)
③ 뒤-안쪽관절주머니	두덩정강근(박근, gracilis), 반힘줄근(반건양근, semitendinosus)
④ 뒤관절주머니	오금근(슬와근, popliteus), 장딴지근(비복근, gastrocnemius)

19. <그림>은 A에서 B로 움직이는 컨벤셔널 데드리프트 동작이다. 관절, 동작, 작용근의 연결이 옳지 않은 것은?



관절	동작	작용근
① 몸통	펴 유지	척추세움근 (척추기립근, erector spinae)
② 엉덩관절	펴	큰볼기근 (대둔근, gluteus maximus)
③ 무릎관절	펴	넓다리네갈래근 (대퇴사두근, quadriceps)
④ 발목관절	발등굽힘	장딴지근 (비복근, gastrocnemius)

20. 교감신경에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 교감신경은 척주옆신경절과 척주앞신경절을 가지고 있다.
- ② 피부의 땀샘을 지배하는 신경절이후 섬유는 아세틸콜린(ACh)을 분비한다.
- ③ 노르에피네프린과 에피네프린 모두에 의해 자극되는 교감신경의 수용기에는 알파수용기와 베타수용기가 있다.
- ④ 교감신경은 동공수축, 소화샘 분비, 배뇨 등에 영향을 미친다.

건강운동관리사 필기시험 2교시 (A형)

병태생리학 (76)

1. 급성염증(acute inflammation)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 주로 히스타민의 작용으로 혈관 확장이 발생한다.
- ㉡ 손상된 세포로부터 화학매개체(chemical mediator)가 분비된다.
- ㉢ 초기 염증에는 단핵구나 대식세포가 주로 침윤하나 이후 호중구로 대체된다.
- ㉣ 모세혈관 투과성이 증가하며, 혈장 단백질이 수분과 함께 사이질 공간으로 이동한다.

2. <보기>에서 악성종양에 관한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㉠ 촉진 시 자유롭게 움직인다.
- ㉡ 세포들이 조직에 침윤되어 있다.
- ㉢ 세포 핵이 크고 모양이 다양하다.
- ㉣ 비정상적인 유사분열로 빠르게 성장한다.
- ㉤ 국소적으로 존재하며 전신으로 퍼지지 않는다.

- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉠, ㉡, ㉣ ③ ㉡, ㉢, ㉣ ④ ㉢, ㉣, ㉤

3. 기저질환이 없는 A씨는 운동센터에서 평소 경험하지 못한 두근거리는 증상을 느꼈다. 기록된 스마트워치 심전도(<보기> 참조)를 건강운동관리사가 확인하였고, 병원으로 후송조치되었다. 이 심전도 파형에 해당하는 내용으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>



- ㉠ 일정한 P파 모양
- ㉡ 불규칙한 RR간격
- ㉢ 혈전생성 가능성 증가
- ㉣ 심방 수축력 저하
- ㉤ 뇌출혈 유병률 증가

- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉡, ㉢, ㉣
- ③ ㉡, ㉢, ㉤ ④ ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

4. 천식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 베타(β)2-아드레날린성 효능제가 사용된다.
- ㉡ 아토피성 천식은 가장 일반적인 유형이며 유전적이다.
- ㉢ 비아토피성 천식은 기도의 바이러스감염과 오염된 공기와 관련있다.
- ㉣ 기도재형성은 급성적이며 가역적인 기류폐쇄를 일으킨다.

5. <보기>에서 급성관상동맥증후군(acute coronary syndrome)에 관한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㉠ 불안정협심증과 심근경색을 말한다.
- ㉡ 불안정협심증의 경우 cTnI와 cTnT가 진단 표지자(marker)이다.
- ㉢ 관상동맥의 경화반(plaque) 파열로 발생한다.
- ㉣ 심근의 괴사(necrosis) 시 심전도 상 ST 분절이 상승할 수 있다.
- ㉤ 안정 시보다 운동 시에 흉통이 더 심해진다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢, ㉣ ③ ㉡, ㉢, ㉣ ④ ㉢, ㉣, ㉤

6. 고혈압에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ㉠ 주로 전부하(preload)의 증가로 발생한다.
- ㉡ 본태성 고혈압은 혈액량이 증가하더라도 세동맥의 말초저항은 감소된다.
- ㉢ 이차성고혈압은 원인을 치료해도 혈압은 정상으로 돌아올 수 없다.
- ㉣ 7차 국가공동위원회(JNC-7)는 콩팥질환자나 당뇨병자의 경우 수축기/이완기혈압이 130/80 mmHg 이상을 고혈압으로 규정한다.

7. 우심실 울혈성심장기능상실(congestive heart failure)의 주요 특징으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 다리, 간, 복부장기의 부종이 발생한다.
- ㉡ 정맥압의 증가는 목정맥의 확장과 얼굴홍조를 일으킨다.
- ㉢ 주 증상은 혈액이 폐로 역류하여 폐울혈과 부종으로 인한 호흡곤란이다.
- ㉣ 폐동맥판이나 삼첨판막질환에 의해서도 발병한다.

8. <보기>에서 공기가슴증(기흉, pneumothorax)에 관한 설명으로 ㉠~㉤에 들어갈 용어를 바르게 제시한 것은?

<보기>

- 건강인에게 특별한 원인이 없어도 (㉠) 공기가슴증은 발병한다.
- (㉡) 공기가슴증은 흉강 내에 있는 공기를 배출하지 못해 흉강 내 압력이 점차 높아져 발생된다.
- (㉢) 공기가슴증은 흉곽에 발생한 외상을 통해 공기가 유입되면 발병한다.
- 심한 공기가슴증의 경우에는 (㉣)이 동반된 호흡곤란이 일어난다.

- ① ㉠: 일차성, ㉡: 긴장성, ㉢: 개방성, ㉣: 청색증
- ② ㉠: 일차성, ㉡: 개방성, ㉢: 긴장성, ㉣: 협심증
- ③ ㉠: 이차성, ㉡: 긴장성, ㉢: 개방성, ㉣: 청색증
- ④ ㉠: 이차성, ㉡: 개방성, ㉢: 긴장성, ㉣: 협심증

건강운동관리사 필기시험 2교시 (A형)

9. <보기>에서 목뼈 추간판탈출증(cervical herniated intervertebral disc)에 관한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 거북목은 목뼈 추간판탈출증을 유발시키는 원인이 될 수 있다.
- ㄴ. 목근육의 과긴장이나 경직은 추간판에 영향을 주지 않는다.
- ㄷ. 손저림, 뒷목 뻣근함, 두통 등의 증상이 나타난다.
- ㄹ. 심할 경우 전신마비를 유발할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

10. <보기>에서 허리뼈 추간판탈출증(lumbar herniated intervertebral disc)에 관한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. L4-L5와 L5-S1에서 주로 나타난다.
- ㄴ. 주된 원인은 외상이나 충격에 의한 섬유륜(annulus fibrosus)의 파열, 디스크내압 상승, 허리근력 약화 등이다.
- ㄷ. 똑바로 서 있는 자세가 의자에 구부리고 앉아 있는 자세 보다 허리뼈 추간판에 가해지는 압력이 높다.
- ㄹ. 장시간 동안 움직이지 않으면 디스크로 가는 혈액공급이 제한되어 디스크의 변성을 촉진시킬 수 있다.
- ㅁ. 섬유륜에 금이 가거나 층판이 파열되면 속질핵(nucleus pulposus)이 섬유륜의 뒤쪽으로 빠져나가고, 신경을 압박하는 증상을 유발한다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ, ㅁ
③ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

11. 척추옆굽음증(척추측만증, scoliosis)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 서 있으면 솟은 어깨쪽의 반대측 골반이 상대적으로 높을 수 있다.
- ② 주로 청소년기에 발병하며 여성보다 남성에게 더 많이 발병한다.
- ③ 대부분이 특발성(idiopathic)이며 전체 환자의 약 80~90%를 차지한다.
- ④ 척추가 틀어지는 척추만곡을 동반하며 등뼈(흉추)에 붙어있는 갈비뼈가 비대칭이 될 수 있다.

12. 뼈영성증(골다공증, osteoporosis)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 골밀도 T-점수가 ≤ -3.0 이 진단기준이다.
- ② 폐경이후 에스트로겐 감소로 뼈의 무기염류가 손실되어 나타난다.
- ③ 위험요인은 글루코코르티코이드 약물사용과 갑상선기능항진증, 쿠싱증후군 등이 있다.
- ④ 과도한 식이조절을 하는 여성선수에게서 에스트로겐 결핍이 나타날 수 있다.

13. <보기>에서 류마티스관절염(rheumatoid arthritis)에 관한 특징으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 관절 외 증상 없음
- ㄴ. 판누스(pannus)형성
- ㄷ. 전신피로와 식욕감퇴
- ㄹ. 골관절염 보다 비대칭적인 변형을 보임

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

14. <보기>에서 자가면역질환(autoimmune disease)으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 다발성 경화증(multiple sclerosis)
- ㄴ. 류마티스 관절염(rheumatoid arthritis)
- ㄷ. 중증 근무력증(myasthenia gravis)
- ㄹ. 뇌염(encephalitis)
- ㅁ. 제 1형 당뇨병(type 1 diabetes)

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ, ㅁ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

15. <보기>에서 제 2형 당뇨병에 관한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 저혈당증세 시 pH 감소와 아세톤 호흡
- ㄴ. 인슐린저항성과 관련
- ㄷ. 고삼투성 고혈당 비케톤혼수(hyperosmolar hyperglycemic non-ketonic coma)
- ㄹ. 췌장의 베타세포 파괴로 인슐린 절대부족

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

16. ACSM(11판)에서 권고한 혈중지질조절에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① HDL(high density lipoprotein) 콜레스테롤은 남성의 경우 $40 \text{ mg} \cdot \text{dL}^{-1}$ 이상 유지해야 한다.
- ② LDL(low density lipoprotein) 콜레스테롤은 동맥경화증을 일으키는 주요한 물질이다.
- ③ 급성관상동맥증후군(acute coronary syndrome) 환자의 LDL콜레스테롤 치료목표는 $130 \text{ mg} \cdot \text{dL}^{-1}$ 미만이다.
- ④ 스타틴(statins)계 약물은 HMG-CoA(3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A) 환원효소를 억제하여 혈중지질을 개선시키지만 드물게 근육통 부작용이 있다.

< 보기 >

- 연령: 60세(여성)
- 체지방률: 30%
- 허리둘레: 90 cm
- 공복혈당: $105 \text{ mg} \cdot \text{dL}^{-1}$
- 당화혈색소(HbA1C): 6.0%
- 중성지방: $120 \text{ mg} \cdot \text{dL}^{-1}$
- 총콜레스테롤(TC): $180 \text{ mg} \cdot \text{dL}^{-1}$
- 고밀도지단백콜레스테롤(HDL-C): $50 \text{ mg} \cdot \text{dL}^{-1}$ (약물복용 중)
- 혈압: 110/70 mmHg(약물복용 중)
- 좌업생활습관

ㄱ. 당뇨병 진단계에 해당한다.

ㄴ. 약물복용자는 질병이 있다고 간주한다.

ㄷ. 심혈관질환 위험요인은 5개이다.

ㄹ. 대사증후군의 위험요인은 4개이다.

18. <보기>의 뇌졸중(stroke)에 관한 설명에서 ㉠~㉤에 들어갈 내용을
바르게 제시한 것은?

〈보기〉

- (㉠)은 전체 뇌졸중의 10~20%를 차지하며, 뇌혈관의 파열로 발생한다.
- (㉡)은 혈전과 색전이 뇌의 혈관을 막으면서 뇌경색을 야기한다.
- 뇌경색 발생 3~6시간 이내에는 (㉢)를 정맥에 주입하는 치료가 가능하다.
- 뇌졸중은 급성 신경계 질환 중 하나로 뇌혈관에 문제가 발생하는 (㉣)이다.

19. <보기>에서 파킨슨병(Parkinson's disease)에 관한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. 수의근의 강직(rigidity), 서동(bradypragia), 진전(tremor)이 나타난다.
- ㄴ. 증상은 L-도파(L-dopa)라는 약물에 의해 완화될 수 있다.
- ㄷ. 뇌의 흑질(substantia nigra)에서 도파민 신경세포(dopaminergic neuron)가 점진적으로 소실되면서 발생한다.
- ㄹ. 신경세포 내에 비정상적인 단백질이 축적되는 신경퇴행성 단백질병증(neurodegenerative proteinopathy)이다.

20. <보기>의 ㉠~㉤에 들어갈 용어를 바르게 제시한 것은?

〈보기〉

알츠하이머 질환(Alzheimer's disease) 환자의 뇌는 대뇌피질 (㉠), 뇌실 (㉡)과 함께 점진적인 신경세포 소실이 나타난다. 신경세포 안에는 타우(tau) 단백질의 과인산화로 인해 (㉢)이 증가하고, 신경세포 밖에는 베타 아밀로이드(β -amyloid) 단백질합인 아밀로이드 플라크와 (㉣)이 형성된다.

- ① ㉠: 확장, ㉡: 위축, ㉢: 노인반(senile plaque), ㉣: 신경원섬유매듭(neurofibrillary tangle)
- ② ㉠: 확장, ㉡: 위축, ㉢: 신경원섬유매듭, ㉣: 노인반
- ③ ㉠: 위축, ㉡: 확장, ㉢: 노인반, ㉣: 신경원섬유매듭
- ④ ㉠: 위축, ㉡: 확장, ㉢: 신경원섬유매듭, ㉣: 노인반

건강운동관리사 필기시험 2교시 (A형)

12. 카타스트로피 이론(catastrophe theory)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 생리적 각성과 인지 불안의 상호작용을 고려한다.
- ② 인지불안이 낮을 때 생리적 각성과 운동 수행력은 선형(linear)관계를 형성한다.
- ③ 인지불안이 높을 때 생리적 각성이 특정 수준을 초과하면 운동 수행력은 급격히 떨어진다.
- ④ 생리적 각성이 감소하더라도 급격히 떨어진 운동 수행력은 신속하게 회복되기 어렵다.

13. <보기>에서 수행목표로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 전국체전에서 8강에 진출한다.
- ㄴ. 자유투 성공률을 60%로 높인다.
- ㄷ. 테니스 서브 시 팔꿈치를 펴서 스윙한다.
- ㄹ. 벤치 프레스를 80 kg에서 100 kg으로 증가한다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ

14. <보기>의 사례를 인지평가이론(Deci & Ryan, 1985)으로 바르게 설명한 것은?

<보기>

현수는 피트니스 클럽에 스스로 등록하여 체력 운동을 열심히 하였다. 자신의 체력 수준을 알아보기 위해 '국민체력100'에서 체력인증 1등급을 받고 난 후, 자신이 운동에 소질이 있다고 느꼈다.

- ① 현수는 1등급을 부정적 정보로 해석하였다.
- ② 현수는 1등급을 긍정적 정보로 해석하였다.
- ③ 현수는 1등급을 외적 통제 요소로 해석하였다.
- ④ 현수는 1등급을 내적 통제 요소로 해석하였다.

15. <보기>에서 모간(Morgan)의 기분상태프로파일[POMS(Profile Of Mood State)]에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 성격적 특성을 5개의 기분상태(긴장, 우울, 분노, 활력, 피로) 프로파일로 분석한다.
- ㄴ. 우수선수들의 경우 빙산형 프로파일(iceberg profile)의 형태가 나타난다.
- ㄷ. 우수선수들의 경우 활력이 다른 기분상태에 비해 높게 나타난다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 운동에 대한 자기효능감(self-efficacy)을 향상시키는 전략으로 옳지 않은 것은?

- ① 각성수준을 높인다.
- ② 적절한 수준의 목표를 설정하여 성공경험을 높인다.
- ③ 과거의 성공장면이나 최고수행장면을 편집하여 관찰한다.
- ④ 부모님과 코치가 항상 응원해주고 승리할 수 있다는 조언을 기억한다.

17. <보기>의 사례가 설명하는 자기지각체계(self-perception system)는?

<보기>

미정이는 계획적인 근력운동을 통해 체지방률을 5% 감소시키고 근육량을 5% 증가시켰다. 신체적 건강뿐만 아니라 신체상(body image)에 대한 만족감이 높아져서 미정이는 스스로를 사회에 가치 있는 사람으로 평가하게 되었다.

- ① 자기개념(self-concept)
- ② 자기존중감(self-esteem)
- ③ 자기효능감(self-efficacy)
- ④ 자기신체지각(self-body perception)

18. 팀의 규모가 커질수록 개개인의 노력과 동기가 감소되는 현상은?

- ① 모델링 효과(modeling effect)
- ② 링겔만 효과(Ringelmann effect)
- ③ 스테일네스 효과(staleness effect)
- ④ 반동기 효과(demotivation effect)

19. <보기>에서 행동수정전략으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 출석에 따라 인센티브를 제공한다.
- ㄴ. 단기목표와 장기목표를 구분하여 설정한다.
- ㄷ. 운동에 몰입할 수 있도록 참여자들의 기술수준과 난이도를 조절한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. <보기>는 합리적 행동이론(Ajzen & Fishbein, 1975)에 대한 설명이다.

㉠~㉣에 해당하는 용어를 바르게 나열한 것은?

<보기>

- (㉠) : 특정 행동에 대한 사회적 압력
- (㉡) : 특정 행동에 대해 좋거나 나쁘게 평가하는 것
- (㉢) : 특정 행동을 실행하겠다는 의지와 노력의 정도

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|--------|--------|------|
| ① | 주관적 규범 | 태도 | 의도 |
| ② | 주관적 규범 | 태도 | 행동통제 |
| ③ | 태도 | 주관적 규범 | 행동통제 |
| ④ | 태도 | 주관적 규범 | 의도 |